FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Avaliacao: Checkpoint_3_Seguranca_Redes_Firewalls_IDS

Disciplina: Cybersecurity

Ano Letivo / Turma: 2025 / 4ECS

Avaliação: Checkpoint_3_Seguranca_Redes_F

Semestre / Período: Graduacao em Engenharia da Computacao

Materiais Vinculados: Caderno Oficial de Engenharia FIAP

Critérios de Avaliação: Rigor Conceitual, Cálculos e Aplicação Prática

PARTE 1 ENUNCIADO OFICIAL E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Especificacao Tecnica: Checkpoint 3 Seguranca Redes Firewalls IDS

Em infraestrutura, sistemas operacionais e seguranca da disciplina de **Cybersecurity**, sao avaliados os mecanismos fundamentais de comunicacao entre processos, gerenciamento de recursos de hardware e arquitetura de redes seguras.

Questoes de Engenharia:

1. Descricao detalhada do protocolo ou mecanismo interno de sistema operacional (Kernel, Escalonador, Paginacao, I/O, Criptografia ou Captura de Pacotes).
2. Analise estrutural de chamadas de sistema (syscalls), headers de protocolo e metricas de latencia/throughput de rede.
3. Procedimento pratico de execucao, analise de logs e configuracao de seguranca em ambiente de producao.

PARTE 2 RESOLUÇÃO COMENTADA E GABARITO PASSO A PASSO

Demonstração e Resolução Analítica Completa

1. Analise de Infraestrutura e Chamadas de Kernel:

```
Mecanismo de Comunicacao / Gerenciamento:
Sincronizacao de processos via semaforos POSIX ou mutex garantindo exclusao mutua na regiao critica.
Captura Wireshark / Redes: Handshake TCP de 3 vias (SYN, SYN-ACK, ACK) com janela deslizante de fluxo e controle de congestionamento.
Escalonamento: Politica Round-Robin preemptiva garantindo fairness e tempo maximo de resposta bounded para tarefas prioritarias.
```

2. Roteiro Pratico de Configuracao e Gabarito:

```
# Verificacao de processos e integridade de conexoes em Linux
ps -eo pid,ppid,cmd,%mem,%cpu --sort=-%cpu | head -n 10
netstat -tulpn | grep LISTEN
iptables -L -v -n
```